

Fiche d'exercices — Chapitre 3

Espaces vectoriels et sous-espaces

Algèbre linéaire

AIDE de lecture type d'exo : APP = application directe, METH = méthode, DEM = démonstration, PREP = réflexion plus poussée. Les étoiles représentent un gradient de difficulté de 1 à 5.

Table des matières

Exercices d'application directe	2
Exercices de méthode	4
Exercices de démonstration	6
Exercices de réflexion	8
Pour aller plus loin	10

Exercices d'application directe

Exercice 1 [APP ★]

Reconnaître des objets vectoriels

Parmi les ensembles suivants, dire lesquels sont naturellement des espaces vectoriels réels :

- a) $\mathbb{R}^2$,
- b) $\mathbb{R}^3$,
- c) $\mathbb{R}_+$,
- d) l'ensemble des polynômes réels,
- e) l'ensemble des fonctions réelles définies sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2 [APP ★]

Vecteur nul et opposé

Dans un espace vectoriel E , compléter les égalités suivantes :

- a) $u + \dots = u$,
- b) $u + (\dots) = 0_E$,
- c) $(-1)u = \dots$,
- d) $0 \cdot u = \dots$,
- e) $\lambda 0_E = \dots$.

Exercice 3 [APP ★★]

Stabilité simple

Dire si les parties suivantes de $\mathbb{R}^2$ sont stables par addition, par multiplication par un réel, par aucune des deux :

- a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 0\}$,
- b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 1\}$,
- c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0\}$,
- d) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 2x\}$,
- e) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 0\}$.

Exercice 4 [APP ★★]

Sous-espace ou non ?

Déterminer si les ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$:

- a) $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 3x\}$,
- b) $G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 3x + 1\}$,
- c) $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - y = 0\}$,
- d) $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 0\}$.

Exercice 5 [APP ★★]

Sous-espaces de $\mathbb{R}^3$

Déterminer si les ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$:

- a) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$,
- b) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + 2z = 1\}$,
- c) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 0\}$,
- d) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y = z\}$.

Exercice 6 [APP ★★]

Combinaisons linéaires dans $\mathbb{R}^2$

Dire si les vecteurs suivants sont des combinaisons linéaires des vecteurs donnés :

- a) $(3, 5)$ de $(1, 0)$ et $(0, 1)$;
- b) $(4, 8)$ de $(1, 2)$;
- c) $(1, 1)$ de $(1, -1)$ et $(1, 1)$;

- d) $(2, 1)$ de $(1, 1)$ et $(1, -1)$.

Exercice 7 [APP **]**Sous-espace engendré simple**

Déterminer explicitement :

- a) $\text{Vect}((1, 0))$,
- b) $\text{Vect}((0, 1))$,
- c) $\text{Vect}((1, 2))$,
- d) $\text{Vect}((1, 0), (0, 1))$.

Exercice 8 [APP **]**Exemples sur les fonctions**

Dans l'espace vectoriel des fonctions réelles définies sur $\mathbb{R}$, dire si les ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels :

- a) l'ensemble des fonctions paires,
- b) l'ensemble des fonctions impaires,
- c) l'ensemble des fonctions positives,
- d) l'ensemble des fonctions telles que $f(0) = 0$.

Exercice 9 [APP **]**Matrices**

Dans $M_2(\mathbb{R})$, déterminer si les ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels :

- a) les matrices diagonales,
- b) les matrices de trace nulle,
- c) les matrices de déterminant nul,
- d) les matrices symétriques.

Exercice 10 [APP **]**Intersection et somme, premiers exemples**

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 0\}, \quad G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = 0\}.$$

Décrire :

- a) $F \cap G$,
- b) $F + G$.

Exercices de méthode

Exercice 11 [METH **]

Utiliser le bon critère

Montrer que

$$F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - 2y = 0\}$$

est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$ en utilisant le critère de stabilité par combinaison linéaire.

Exercice 12 [METH **]

Montrer qu'un ensemble n'est pas un sous-espace

Montrer que

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 1\}$$

n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$ de deux façons différentes.

Exercice 13 [METH ***]

Décrire un sous-espace engendré

Déterminer explicitement

$$\text{Vect}((1, 1), (1, -1)) \subset \mathbb{R}^2.$$

On demandera une rédaction par analyse-synthèse.

Exercice 14 [METH ***]

Paramétrer un sous-espace

Décrire explicitement l'ensemble

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}.$$

Puis l'écrire comme sous-espace engendré par deux vecteurs bien choisis.

Exercice 15 [METH ***]

Fonctions et stabilité

Montrer que l'ensemble

$$E = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(1) = 0\}$$

est un sous-espace vectoriel de l'espace des fonctions réelles sur $\mathbb{R}$.

Exercice 16 [METH ***]

Droite affine ou droite vectorielle ?

Parmi les ensembles suivants, distinguer ceux qui sont des droites vectorielles de ceux qui sont seulement des droites affines :

- a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 2x\},$
- b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 2x + 3\},$
- c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0\},$
- d) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 1\}.$

Exercice 17 [METH ***]

Sous-espace engendré dans $\mathbb{R}^3$

Déterminer explicitement

$$\text{Vect}((1, 0, 0), (0, 1, 0)) \subset \mathbb{R}^3.$$

Même question avec

$$\text{Vect}((1, 1, 0), (1, -1, 0)).$$

Exercice 18 [METH ***]

Montrer qu'un vecteur appartient à un sous-espace engendré

Dire si le vecteur $(2, 3, 1)$ appartient à

$$\text{Vect}((1, 1, 0), (0, 1, 1)).$$

Même question pour $(1, 0, 1)$.

Exercice 19 [METH *]****Intersection de deux sous-espaces**

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}, \quad G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y = 0\}.$$

Déterminer explicitement $F \cap G$.

Exercice 20 [METH *]****Somme de sous-espaces**

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère

$$F = \text{Vect}((1, 0, 0)), \quad G = \text{Vect}((0, 1, 0), (0, 0, 1)).$$

Décrire explicitement $F + G$.

Exercices de démonstration

Exercice 21 [DEM **]**Unicité du vecteur nul**

Montrer que dans un espace vectoriel, le vecteur nul est unique.

Exercice 22 [DEM **]**Unicité de l'opposé**

Montrer que tout vecteur d'un espace vectoriel admet un unique opposé.

Exercice 23 [DEM **]**Calcul usuel**

Montrer que pour tout vecteur u d'un espace vectoriel,

$$0u = 0_E.$$

Exercice 24 [DEM **]**Autre calcul usuel**

Montrer que pour tout vecteur u d'un espace vectoriel,

$$(-1)u = -u.$$

Exercice 25 [DEM *]****Produit nul vectoriel**

Montrer que si $\lambda u = 0_E$, alors $\lambda = 0$ ou $u = 0_E$.

Exercice 26 [DEM *]****Intersection de sous-espaces**

Montrer que l'intersection de deux sous-espaces vectoriels d'un même espace vectoriel est un sous-espace vectoriel.

Exercice 27 [DEM *]****Somme de sous-espaces**

Montrer que la somme de deux sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel.

Exercice 28 [DEM *]****Le sous-espace engendré est un sous-espace**

Soient $u_1, \dots, u_p$ des vecteurs d'un espace vectoriel E . Montrer que

$$\text{Vect}(u_1, \dots, u_p)$$

est un sous-espace vectoriel de E .

Exercice 29 [DEM *]****Plus petit sous-espace contenant une famille**

Soit F un sous-espace vectoriel de E contenant des vecteurs $u_1, \dots, u_p$. Montrer que

$$\text{Vect}(u_1, \dots, u_p) \subset F.$$

Exercice 30 [DEM *]****Union de sous-espaces : attention**

Dans $\mathbb{R}^2$, on pose

$$F = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}, \quad G = \{(0, y) \mid y \in \mathbb{R}\}.$$

Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels, mais que $F \cup G$ n'en est pas un.

Exercice 31 [DEM *]****Fonctions paires et impaires**

Montrer que l'ensemble des fonctions paires est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, puis faire de même avec l'ensemble des fonctions impaires.

Exercice 32 [DEM *]**

Un exemple matriciel

Montrer que l'ensemble des matrices symétriques de $M_n(\mathbb{R})$ est un sous-espace vectoriel de $M_n(\mathbb{R})$.

Exercices de réflexion

Exercice 33 [PREP ★★]

Un ensemble trompeur

Dans $\mathbb{R}^2$, on considère

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 0\}.$$

Dire si A est un sous-espace vectoriel. On justifiera soigneusement.

Exercice 34 [PREP ★★]

Description explicite

Décrire explicitement

$$\text{Vect}((1, 2, 0)) \subset \mathbb{R}^3.$$

Quel objet géométrique obtient-on ?

Exercice 35 [PREP ★★]

Plan engendré

Décrire explicitement

$$\text{Vect}((1, 0, 1), (0, 1, 1)) \subset \mathbb{R}^3.$$

Exercice 36 [PREP ★★]

Trouver une équation cartésienne

On considère

$$F = \text{Vect}((1, 1, 0), (1, 0, 1)) \subset \mathbb{R}^3.$$

Décrire F par une condition linéaire portant sur les coordonnées (x, y, z) .

Exercice 37 [PREP ★★]

Sous-espace défini par deux conditions

Déterminer explicitement l'ensemble

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0, x - y = 0\}.$$

Le décrire ensuite comme sous-espace engendré par un seul vecteur.

Exercice 38 [PREP ★★]

Une somme égale à tout l'espace

Montrer que

$$\text{Vect}((1, 1), (1, -1)) = \mathbb{R}^2.$$

Exercice 39 [PREP ★★]

Une somme qui n'est pas directe au sens intuitif

Dans $\mathbb{R}^2$, on considère

$$F = \text{Vect}((1, 0)), \quad G = \text{Vect}((2, 0)).$$

Déterminer F , G , $F \cap G$ et $F + G$. Que remarque-t-on ?

Exercice 40 [PREP ★★]

Fonctions et combinaisons linéaires

Montrer que toute fonction de la forme

$$f(x) = ax + b$$

appartient à

$$\text{Vect}(1, x)$$

dans l'espace des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Réciproquement, décrire tous les éléments de $\text{Vect}(1, x)$.

Exercice 41 [PREP ★★★★★]**Un sous-espace ou une réunion de droites ?**

Dans $\mathbb{R}^2$, on considère

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x \text{ ou } y = -x\}.$$

Déterminer si A est un sous-espace vectoriel.

Exercice 42 [PREP ★★★★★]**Sous-espace de polynômes**

Dans $\mathbb{R}[X]$, on considère l'ensemble

$$F = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid P(1) = 0\}.$$

Montrer que F est un sous-espace vectoriel.

Exercice 43 [PREP ★★★★★]**Polynômes pairs**

Dans $\mathbb{R}[X]$, on considère

$$E = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid P(-X) = P(X)\}.$$

Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 44 [PREP ★★★★★]**Analyse-synthèse un peu plus subtile**

Déterminer explicitement

$$\text{Vect}((1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)) \subset \mathbb{R}^3.$$

Exercice 45 [PREP ★★★★★]**Problème de synthèse final**

Pour chacune des affirmations suivantes :

- a) dire si elle est vraie ou fausse ;
 - b) si elle est vraie, la démontrer ;
 - c) si elle est fausse, donner un contre-exemple.
- 1) L'union de deux sous-espaces vectoriels d'un même espace vectoriel est toujours un sous-espace vectoriel.
 - 2) L'intersection de deux sous-espaces vectoriels d'un même espace vectoriel est toujours un sous-espace vectoriel.
 - 3) Toute partie de $\mathbb{R}^2$ contenant $(0, 0)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.
 - 4) Si u et v appartiennent à un sous-espace vectoriel F , alors tout vecteur de la forme $\lambda u + \mu v$ appartient à F .

Pour aller plus loin

Exercice 46 [PREP ★★★★★]

Sous-espace défini par une relation de somme

Dans l'espace vectoriel des suites réelles, on considère l'ensemble

$$F = \{(u_n)_{n \geq 0} \mid \forall n \geq 0, u_{n+1} = u_n\}.$$

Montrer que F est un sous-espace vectoriel.

Exercice 47 [PREP ★★★★★]

Équation fonctionnelle linéaire simple

Dans l'espace vectoriel des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, montrer que l'ensemble

$$E = \{f \mid \forall x \in \mathbb{R}, f(x+1) = f(x)\}$$

est un sous-espace vectoriel.

Exercice 48 [PREP ★★★★★]

Vecteurs colinéaires cachés

Déterminer explicitement

$$\text{Vect}((1, 2), (2, 4), (3, 6)) \subset \mathbb{R}^2.$$

Exercice 49 [DEM ★★★]

Cas d'égalité de deux sous-espaces engendrés

Montrer que

$$\text{Vect}(u) = \text{Vect}(\lambda u)$$

pour tout vecteur u et tout scalaire non nul λ .

Exercice 50 [PREP ★★★★★]

Synthèse générale

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}, \quad G = \text{Vect}((1, -1, 0)).$$

- Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
- Montrer que $G \subset F$.
- Déterminer un vecteur de F n'appartenant pas à G .
- Décrire géométriquement F et G .